BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
Câu 2	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	2	-17	32	8

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AB = 400\sqrt{7} \approx 1058$ m.

b) $OH = \dfrac{1200\sqrt{21}}{7} \approx 785{,}6$ m.

Câu 2. a) $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + 5y \leq 50 \\ 5x + 6y \leq 90 \end{cases}$

b) Xe tải chở được chuyến hàng này (vì cặp $(10; 6)$ thoả mãn cả hai ràng buộc: $2(10)+5(6) = 50 \leq 50$ và $5(10) + 6(6) = 86 \leq 90$).

Câu 3. a) $B = [-1; 3)$, $A \cap B = [-1; 3)$, $A \cup B = [-3; 4)$, $A \setminus B = [-3; -1) \cup [3; 4)$.

b) $-1 \leq m \leq \dfrac{3}{2}$.

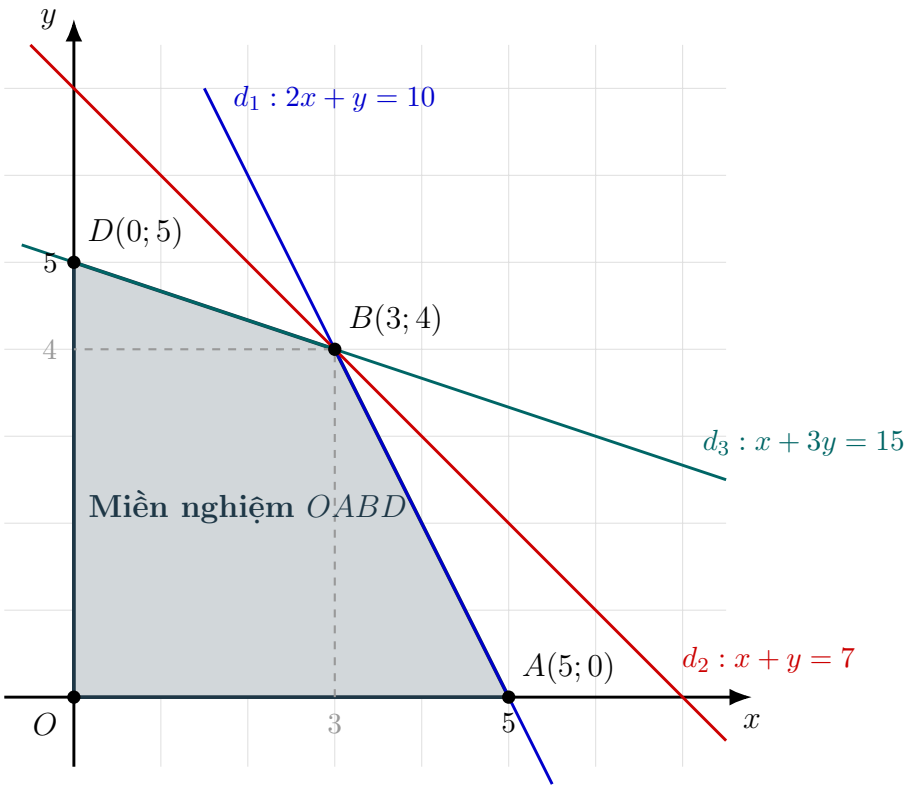
Câu 4. a) $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 5x + y \leq 30 \\ 3x + y \leq 24 \end{cases}$

b) Hộ nông dân nên nuôi 3 con bò và 15 con lợn để thu được lợi nhuận lớn nhất là 27 triệu đồng.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán công ty sản xuất sản phẩm A và B):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x + y \le 10 \\ x + y \le 7 \\ x + 3y \le 15 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(5;0), \quad B(3;4), \quad D(0;5).$$

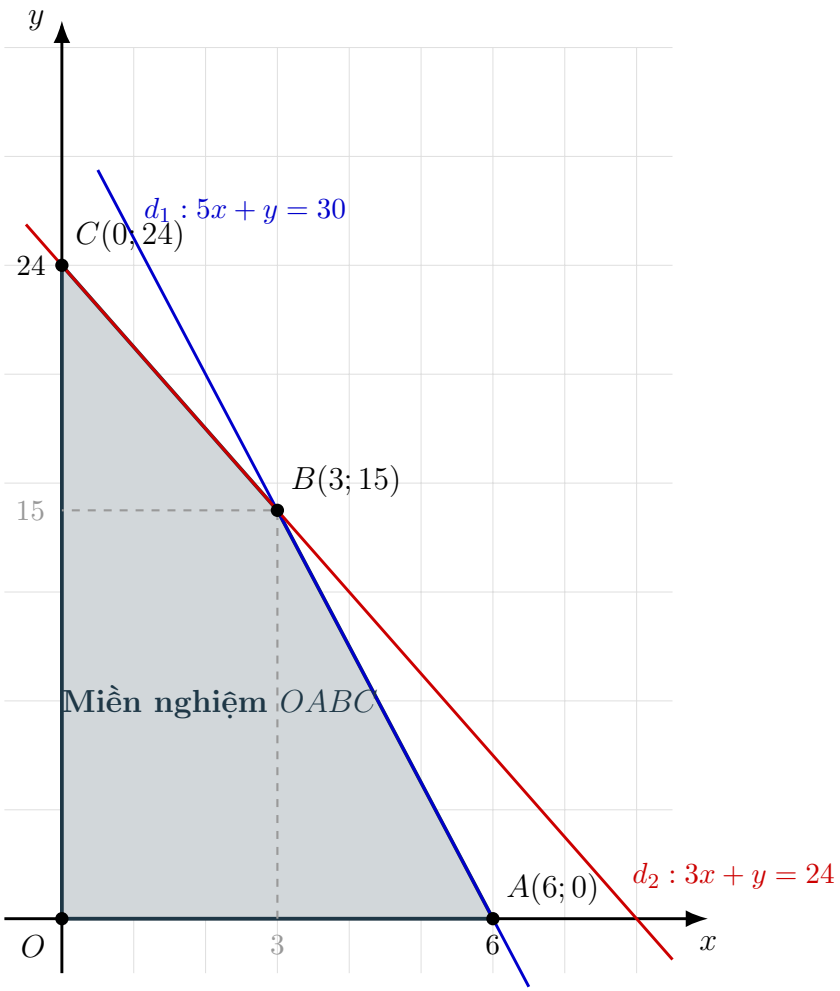
(Ba đường thẳng d_1, d_2, d_3 đồng quy tại điểm $B(3;4)$).

- Hàm mục tiêu lợi nhuận: $F(x,y) = 4x + 5y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 20$; $F(D) = 25$; $F(B) = 32$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **32** triệu đồng khi sản xuất 3 tấn sản phẩm A và 4 tấn sản phẩm B.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 4 – Phần IV (Bài toán hộ nông dân nuôi bò và lợn):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 5x + y \leq 30 \\ 3x + y \leq 24 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(6;0), \quad B(3;15), \quad C(0;24).$$

- Hàm lợi nhuận: $L(x,y) = 4x + y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 24$; $L(C) = 24$; $L(B) = 27$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **27** triệu đồng khi nuôi **3** con bò và **15** con lợn.